

Esercizi Lez. 6 - Teoria

Esercizio 1 - Esercizio delle Lampadine Difettose

Un negozio di materiale elettrico riceve un lotto di 1000 lampadine. Per ognuna delle lampadine, la probabilità di presentare un difetto è 0.1%. Calcolare le probabilità che il lotto contenga:

- 0 lampadine difettose,
- 1 lampadina difettosa,
- almeno 2 lampadine difettose.

1) $X = \{ \text{NUMERO DI LAMPADINE DIFETTOSE} \}.$

2) $X \sim \text{BIN}(n, p) = \text{BIN}(1000, 0.001)$

3) $S_X = \{0, 1, 2, \dots, 1000\} \ni X$

4) RISOLVIAMO:

→ PER $K=0$: $p_X^{(0)} = P(X=0) = (0.999)^{1000}$

→ PER $K=1$: $p_X^{(1)} = P(X=1) = 1000 \cdot (0.001)^1 \cdot (0.999)^{999}$

→ PER $K \geq 2$: $P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - p_X^{(0)} - p_X^{(1)}$

$$\sum_{K \geq 2} p_X^{(K)} = 1 - \sum_{K < 2} p_X^{(K)}$$

Esercizio 2 - Esercizio delle Due Lotterie

Decidiamo di giocare, ogni mese, a due diverse lotterie, e, di **smettere alla prima vincita** (in una delle due). La probabilità di vincere un premio nelle due lotterie è, rispettivamente, p_1 e p_2 . Calcolare la probabilità di dover giocare **almeno 3 volte prima di vincere un premio**.

1) $X = \{ \text{NUMERO DI TENTATIVI DA EFFETTUARE PER VINCERE LA PRIMA VOLTA IN ALMENO UNA DELLE} \}$

2) $X \sim \text{Geo}(p)$ DOVE $p = \text{PROB. DI VINCERE AD OGNI SINGOLO TENTATIVO.}$ DUE LOTTERIE

- $V_i = \text{VINCO ALLA LOTTERIA } i \in \{1, 2\} \text{ AD UN TENTATIVO FISSATO.}$

- $p_1 = P(V_1)$, $p_2 = P(V_2)$
- $p = P(V_1 \cup V_2) = P(V_1) + P(V_2) - P(V_1 \cap V_2)$
 $= p_1 + p_2 - p_1 \cdot p_2$

$$P(V_1 \cap V_2) = P(V_1) \cdot P(V_2)$$

PER V_1, V_2 INDIPENDENTI.

• ALLORA:

$$X \sim \text{Geo}(p_1 + p_2 - p_1 \cdot p_2)$$

$$X \sim \text{Geo}(p) : 0 \notin S_X$$

$$S_X = \{1, 2, 3, \dots\} \ni X$$

$$3) P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - p_X(1) - p_X(2) = 1 - p - p \cdot (1 - p)$$

$$= (1 - p)^2$$

$$= (1 - (p_1 + p_2 - p_1 \cdot p_2))^2$$

ALTERNATIVA

$$= \sum_{k=3}^{+\infty} p_X^{(k)}$$

$$p_X^{(k)} = p \cdot (1 - p)^{k-1}$$

Esercizio 3 - Giocata dell'unico Biglietto

Supponete di voler andare ad un concerto con un vostro amico, ma c'è solo un biglietto ancora disponibile. Il bigliettaio vi propone il seguente criterio per stabilire chi deve andare al concerto. Avete a disposizione una moneta truccata, con la quale, la probabilità di ottenere testa è $p \in (0, 1)$. Lanciate la moneta tante volte finché ottenete testa per la prima volta. Se il numero di lanci effettuati è dispari vince il vostro amico, altrimenti vincete voi. Siete d'accordo con questo criterio?

$$X = \text{NUMERO DI LANCI EFFETTUATI} \sim \text{Geo}(p)$$

$$\{X_{\text{DISPARI}}\} = V^c, \quad \{X_{\text{PARI}}\} = V$$

$$P(V) = P(X_{\text{PARI}}) = \sum_{K \text{ PARI}} \text{Geo}(p) = p \cdot (1 - p)^{K-1} = p \cdot (1 - p) + p \cdot (1 - p)^3 + p \cdot (1 - p)^5 + \dots$$

$$P(V^c) = P(X_{\text{DISPARI}}) = \sum_{K \text{ DISPARI}} \text{Geo}(p) = p \cdot (1 - p)^{K-1} = p \cdot (1 - p)^2 + p \cdot (1 - p)^4 + p \cdot (1 - p)^6 + \dots$$

SOLUZIONE: NON SONO D'ACCORDO PERCHÉ I DISPARI HANNO PIÙ PROBABILITÀ DI VINCERE:

$$P(V) = (1 - p) \cdot P(V^c) \leq P(V^c)$$

$$\begin{cases} P(V) = (1 - p) \cdot P(V^c) \\ P(V^c) = 1 - P(V) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P(V) = (1 - p) \cdot (1 - P(V)) \\ P(V) + P(V) \cdot (1 - p) = 1 - p \end{cases}$$

$$\Rightarrow (2 - p) \cdot P(V) = 1 - p \Rightarrow P(V) = \frac{1 - p}{2 - p}$$

Esercizio 4 - Introduzione - Distribuzione di Bernulli

Qual è la distribuzione di probabilità di una v.a. X che descrive l'esito del lancio di una moneta truccata per la quale la probabilità di ottenere testa è **due volte** la probabilità di ottenere croce?

$$\begin{aligned} X: \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ T &\rightarrow 1 \\ C &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\Omega = \{T, C\}$$

$$X \sim \text{BER}(p)$$

$$\cdot P(X=1) = p \rightarrow \{X=1\} \text{ TESTA}$$

$$\cdot P(X=0) = 1 - p \rightarrow \{X=0\} \text{ CROCE}$$

x	0	1
P_x	$1-p$	p

 $\Rightarrow$

x	0	1
P_x	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Esercizio 5 - Introduzione - Distribuzione di Binomiale

Supponiamo di lanciare la moneta truccata dell'esercizio precedente **tre volte**. Qual è la probabilità di ottenere testa **esattamente due volte**?

- ASSUMIAMO I LANCI **INDIPENDENTI** TRA LORO.

- LANCI: Y_1, Y_2, Y_3 IN GENERALE: $Y_i \sim \text{BER}(p)$.

- $X = \{\text{NUMERO DI TESTE SU 3 LANCI INDIPENDENTI}\}$. $\rightarrow$ ESITO DELL' i -ESIMO SALTO.

- DEFINIAMO IL SUPPORTO: $S_X = \{0, 1, 2, 3\} \ni X$

DOBBIAMO CALCOLARE: $p_X(k) = P(X=k)$ con $k \in S_X$:

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{PER } k=2: \quad p_X(2) &= P(X=2) = P(Y_1=1, Y_2=1, Y_3=0) + \\ &\quad P(Y_1=1, Y_2=0, Y_3=1) + \text{RICHIESTA DALL'ESERCIZIO} \\ &\quad P(Y_1=0, Y_2=1, Y_3=1) = 3 \cdot p^2 \cdot (1-p). \end{aligned}$$

Supponiamo ora di lanciare la moneta **quattro volte**? Qual è ora la probabilità di ottenere testa **esattamente due volte**?

DOBBIAMO CALCOLARE:

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{PER } k=2: \quad p_X(2) &= P(X=2) \\ &= \binom{4}{2} \cdot p^2 \cdot (1-p)^2. \end{aligned}$$

$$\text{Es: } \underbrace{p^2}_{1 \quad 1} \times \underbrace{(1-p)^2}_{0 \quad 0} \times \binom{4}{2}$$

- NUMERO DI MODI DI SCEGLIERE DUE POSIZIONI SU QUATTRO IN CUI METTERE GLI 1:

$$C(4, 2) = \binom{4}{2} = 6$$

Supponiamo ora di lanciare la moneta più volte. Come possiamo generalizzare la formula per n lanci indipendenti?

- ASSUMIAMO I LANCI **INDIPENDENTI** TRA LORO.
- LANCI: $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ IN GENERALE: $Y_i \sim \text{BER}(p)$
- $X = \{\text{NUMERO DI TESTE SU } m \text{ LANCI INDIPENDENTI}\}$.
- DEFINIAMO IL SUPPORTO: $S_X = \{0, 1, \dots\} \ni X$
- $p_X^{(k)} = P(X = k)$ con $k \in S_X$

QUINDI:

$$\rightarrow p_X^{(k)} = P(X = k) = \binom{m}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{m-k}$$

ES: $\begin{matrix} \square & \square & \square & \dots & \square & \square \\ 1 & 2 & 3 & & m-1 & m \end{matrix}$

- OGNUNA DELLE m -UPLE DI QUESTO TIPO HA PROBABILITÀ: $p^k \cdot (1-p)^{m-k}$
- IL NUMERO DI QUESTE m -UPLE È: $\binom{m}{k}$

Esercizio 6 - Introduzione - Distribuzione Geometrica

Con la moneta truccata dell'esercizio precedente, effettuiamo il seguente esperimento stocastico. Lanciamo la moneta tante volte quante necessarie per osservare almeno una volta testa. All'uscita della prima testa l'esperimento termina. Qual è la distribuzione di probabilità del numero di lanci effettuati nel corso dell'esperimento?

- ASSUMIAMO I LANCI **INDIPENDENTI** TRA LORO.
- LANCI: $\forall i, Y_i$ ESITO DELL' i -ESIMO LANCIO: $Y_i \sim \text{BER}(p)$
- $X = \{\text{NUMERO DI LANCI INDIPENDENTI EFFETTUATI FINO AD OTTENERE LA PRIMA TESTA}\}$
- DEFINIAMO IL SUPPORTO: $S_X = \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N} \ni X$ (LA GEOMETRICA PARTE DA 1)
- $p_X^{(k)} = P(X = k)$ con $k \in S_X$

QUINDI:

$$\begin{aligned} \rightarrow p_X^{(k)} &= P(X = k) \\ &= P(Y_1 = 0, Y_2 = 0, \dots, Y_k = 1) \\ &= \underbrace{P(Y_1 = 0) \cdot \dots \cdot P(Y_{k-1} = 0)}_{(1-p)^{k-1}} \times \underbrace{P(Y_k = 1)}_p \end{aligned}$$

$$= (1-p)^{k-1} \cdot p$$

ES: $\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ & & & & & (1-p)^{k-1} & \times & p \end{matrix}$

Esercizio 7 - Introduzione - Distribuzione Binomiale Negativa

Lanciamo la moneta truccata tante volte finché non otteniamo *testa* per la terza volta. Sia X il numero di lanci effettuati fino alla terza testa.

a) Calcolare $P(X = 2)$, $P(X = 3)$, $P(X = 4)$, $P(X = 10)$

b) Trovare una formula generale per $P(X = k)$ con $k \geq 3$.

- $X = \{ \text{NUMERO DI TENTATIVI PER OSSERVARE } r \text{ TESTE} \}$.

- DEFINIAMO IL SUPPORTO: $S_X = \{3, 4, \dots\} \ni X$.

(COME MINIMO EFFETTUO 3 LANCI)
DEVO AVERE 3 TESTE.

- $p_X(k) = P(X = k)$ con $k \in S_X$.

QUINDI:

$$\rightarrow p_X(3) = P(X = 3) = p^3$$

$$\rightarrow p_X(4) = P(X = 4) = 3 \cdot p^3 \cdot (1-p)$$

ES: $\square \square \square 1$

DUE TESTE IN 3 POSTI: $C(3, 2) = 3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad 3 \times p^3(1-p)$$

ES: $\square \square \square \square \square \dots 1$

$k-1$: TENTATIVI.

k -ESIMO.

$r-1$: VOLTE 1.

- $S_X = \{r, r+1, \dots\} \ni X$.

$$\rightarrow p_X(k) = P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} \cdot p^r \cdot (1-p)^{k-r}$$